ETNOS: GAMIFICAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL NO DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EDUCACIONAL

VICENTE JUNIOR, João Luiz

LIMA, Ava Moreira de

Orientadora: PALUDO, Lauriana

Resumo: Este artigo apresenta o percurso de desenvolvimento do ETNOS, plataforma educacional gamificada voltada à valorização da diversidade cultural brasileira e ao apoio à Educação das Relações Étnico-Raciais. O projeto, desenvolvido no curso de Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, tem como público inicial estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. O estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, de caráter exploratório e descritivo, apoiada em revisão bibliográfica e documental, desenvolvimento incremental de software e análise de registros de usabilidade e apresentação pública. O percurso articula três dimensões: concepção pedagógica, construção e avaliação do produto e planejamento de sua continuidade. A solução reúne personagens culturais, jogo da memória e adivinhação de palavras, associados a recursos de gestão de conteúdo. Os registros do projeto informam 46 histórias entregues em seis sprints. Um estudo exploratório com 15 universitários identificou preferência pela interface que concentra as escolhas de personagem e jogo. A apresentação na SCITEC originou uma possibilidade de adaptação para a Semana da Cultura Negra. O plano de negócio explicita riscos de expansão e necessidade de financiamento complementar. Conclui-se que o ETNOS apresenta uma base funcional para apoiar práticas pedagógicas contextualizadas; seus efeitos sobre aprendizagem e atitudes étnico-raciais ainda dependem de avaliação específica com o público infantil.

Palavras-chave: Educação das Relações Étnico-Raciais; Gamificação; Diversidade Cultural; Tecnologia Educacional; Gestão de Projetos.

Abstract: This article presents the development of ETNOS, a gamified educational platform designed to value Brazilian cultural diversity and support ethnic-racial education. Developed within the Information Technology Management program at the Federal Institute of Paraná, Pinhais Campus, the project initially targets fifth-grade elementary school students. The study adopts an applied, exploratory and descriptive approach, combining bibliographic and documentary research, incremental software development, and analysis of usability and public presentation records. Its trajectory integrates three dimensions: pedagogical design, product development and evaluation, and sustainability planning. The platform combines cultural characters, a memory game and a word-guessing game with content management features. Project records report 46 user stories delivered over six sprints. An exploratory study involving 15 university students found a preference for an interface that brings character and game selection together. A presentation at SCITEC generated an opportunity to adapt the platform for a Black Culture Week activity. The business plan identifies expansion risks and the need for additional funding. ETNOS provides a functional basis for contextualized educational practices; its effects on learning and ethnic-racial attitudes still require specific evaluation with children.

Keywords: Ethnic-Racial Education; Gamification; Cultural Diversity; Educational Technology; Project Management.

INTRODUÇÃO

A diversidade cultural brasileira constitui um campo relevante para a formação escolar, pois envolve histórias, identidades, conhecimentos e relações sociais que atravessam a experiência dos estudantes. Abordá-la exige materiais que favoreçam o reconhecimento das contribuições de diferentes povos e permitam discutir preconceitos de maneira contextualizada. No ambiente digital, esse desafio inclui produzir experiências compreensíveis para crianças e compatíveis com a mediação pedagógica dos professores.

A Lei nº 10.639/2003 introduziu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, enquanto a Lei nº 11.645/2008 ampliou a redação do art. 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a história e cultura indígenas (Brasil, 2003; 2008). Esse marco fundamenta a proposta do ETNOS, sem significar que a utilização isolada de um jogo seja suficiente para atender à complexidade da Educação das Relações Étnico-Raciais.

O ETNOS foi concebido no curso de Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, como uma plataforma de jogos educativos destinada inicialmente ao 5º ano do Ensino Fundamental. Sua proposta combina personagens culturais, imagens e desafios interativos para apoiar o contato dos estudantes com diferentes referências brasileiras. O projeto procura oferecer ao educador uma ferramenta complementar, cujos conteúdos possam ser adaptados ao planejamento escolar.

O problema que orienta o trabalho é como organizar uma solução digital que articule conteúdo cultural, interação lúdica e autonomia de gestão, mantendo uma experiência de uso acessível ao público infantil. O objetivo geral consiste em apresentar e analisar o desenvolvimento do ETNOS, da concepção pedagógica à implementação e ao planejamento de continuidade. Como objetivos específicos, descrevem-se a estrutura tecnológica, as práticas de gestão, as evidências de usabilidade disponíveis e as condições previstas para sustentabilidade.

A relevância do projeto está na integração entre formação tecnológica e finalidade educacional. Seu potencial de contribuição relaciona-se à ampliação de recursos para o ensino e à valorização de identidades culturais. Contudo, o alcance desse potencial depende tanto da qualidade do conteúdo quanto das condições de acesso, da participação dos educadores e da avaliação dos usos efetivos em contexto escolar.

O artigo organiza-se em quatro seções: a primeira apresenta a fundamentação teórica; a segunda descreve a metodologia; a terceira analisa resultados técnicos, evidências de uso e planejamento estratégico; e a quarta reúne as considerações finais. O apêndice apresenta os produtos e registros que apoiam a continuidade do projeto.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Educação das Relações Étnico-Raciais orienta o reconhecimento das identidades e a construção de relações sociais baseadas no respeito. A Resolução CNE/CP nº 1/2004 estabelece diretrizes que articulam conhecimentos, atitudes e valores, vinculando o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana à formação de cidadãos em uma sociedade multicultural (Brasil, 2004). Para o ETNOS, essa orientação implica tratar a representação cultural como parte do conteúdo educativo, e não apenas como um recurso visual.

A Base Nacional Comum Curricular oferece outra referência para a proposta. A competência geral 5 aborda o uso crítico, significativo e ético das tecnologias digitais; a competência geral 9 enfatiza empatia, diálogo, cooperação e respeito à diversidade (Brasil, 2018). A aproximação do ETNOS com essas competências constitui uma intenção de desenho pedagógico. Sua efetivação precisa ser observada nas atividades e nas aprendizagens, e não inferida automaticamente pela presença de tecnologia ou personagens diversos.

No projeto, a gamificação materializa-se na combinação de desafios, pontuação, progressão e retorno sobre as ações do estudante. O jogo da memória trabalha associações entre imagens, enquanto a adivinhação de palavras utiliza pistas e explicações para explorar significados. A organização dessas atividades procura estimular a participação e oferecer oportunidades de retomada. O valor pedagógico, entretanto, depende da contextualização das referências e da discussão que acompanha o jogo.

A experiência de uso também interfere na possibilidade de participação. Nielsen (1993) apresenta a usabilidade como dimensão da qualidade da interação, relacionada à facilidade de aprender e utilizar um sistema. No ETNOS, esse enfoque orienta a análise da quantidade de etapas exigidas para iniciar uma partida e da facilidade para trocar personagens. Reduzir obstáculos de navegação pode liberar atenção para a atividade, embora não demonstre, por si só, melhoria de aprendizagem.

Na dimensão de gestão, o desenvolvimento incremental permite construir e revisar a solução em ciclos. Os registros do ETNOS descrevem o uso de Scrum, backlog e sprints, acompanhados por métricas de fluxo e critérios de aceite. A combinação entre organização do trabalho, modelagem e testes oferece meios para relacionar requisitos, implementação e avaliação, preservando a rastreabilidade das decisões ao longo do projeto.

A sustentabilidade amplia essa discussão para além da entrega técnica. Uma plataforma educacional requer manutenção, atualização de conteúdos, apoio aos usuários e condições de financiamento. Por isso, a continuidade do ETNOS deve considerar simultaneamente sua finalidade pedagógica, a capacidade operacional da equipe e as premissas econômicas registradas no plano de negócio. O baixo custo inicial de hospedagem não elimina os demais custos de operação.

2 METODOLOGIA

O trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, de natureza exploratória e descritiva, organizada como relato analítico do desenvolvimento do ETNOS. A análise utiliza documentação produzida ao longo do projeto, incluindo o relatório final do Projeto Interdisciplinar II, o estudo de usabilidade, o relatório de apresentação na SCITEC e o plano de negócio. Essas fontes registram momentos e objetivos distintos, motivo pelo qual resultados observados, requisitos e projeções são tratados separadamente.

O percurso foi organizado em três fases integradas. A primeira corresponde à concepção e à delimitação pedagógica, com identificação do público inicial, consulta às referências educacionais, definição dos jogos e levantamento de requisitos. A documentação técnica registra 32 requisitos funcionais e 24 não funcionais, abrangendo usuários, escolas, personagens, jogos, interfaces e atributos de qualidade. A modelagem UML apoiou a representação de entidades e fluxos de interação .

A segunda fase compreendeu o desenvolvimento incremental e a avaliação do produto. O ciclo documentado incluiu seis sprints quinzenais, entre 2 de março e 24 de maio de 2026. As entregas avançaram de cadastro e autenticação para jogos, histórico, gestão administrativa, recursos móveis e ajustes de desempenho. O acompanhamento por cards e registros de entrega permitiu relacionar as funcionalidades implementadas às decisões tomadas durante a execução.

A avaliação de usabilidade examinada neste artigo ocorreu em 21 de maio de 2026, com 15 estudantes de Bacharelado em Ciência da Computação, utilizando dez dispositivos Android e cinco iOS. Foram comparadas uma navegação sequencial, com telas de boas-vindas, personagem e jogo, e uma interface que reúne as escolhas e informações de progresso. O estudo empregou eventos de navegação do Mixpanel e comentários espontâneos dos participantes.

Esse procedimento é tratado como avaliação exploratória. O registro não apresenta detalhamento suficiente para caracterizar um experimento controlado com distribuição aleatória, grupos equivalentes e medidas padronizadas. Além disso, os participantes eram universitários, enquanto o público inicial da plataforma é infantil. Assim, as observações oferecem subsídios para o aperfeiçoamento da interface, mas não autorizam generalizações sobre aprendizagem ou facilidade de uso entre crianças.

A terceira fase reuniu apresentação pública e planejamento de continuidade. O relatório da SCITEC foi utilizado para identificar percepções do público e possibilidades de adaptação do conteúdo. O plano de negócio foi examinado como documento de projeção, com atenção ao modelo institucional, à expansão da estrutura e aos riscos financeiros. Os valores apresentados neste artigo correspondem às estimativas desse plano, sem representarem receitas, despesas ou contratos efetivamente realizados.

A análise dos registros priorizou informações acompanhadas de contexto verificável. Metas previstas para futuras sessões com crianças não foram convertidas em resultados. Também não foram calculadas novas taxas de sucesso a partir de percentuais de navegação cuja base de sessões não está suficientemente explicitada. Esse recorte mantém a discussão vinculada ao que a documentação permite sustentar.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Desenvolvimento e organização da solução

O principal resultado técnico é a construção de uma plataforma funcional com experiências para estudantes e para responsáveis pela gestão. A solução combina o jogo da memória e o Adivinhe a Palavra com personagens e conteúdos culturais configuráveis. A separação entre regras dos jogos e conteúdos permite adaptar

temas sem reconstruir toda a aplicação, característica relevante para diferentes propostas pedagógicas.

A documentação registra uma arquitetura em monorepo TypeScript, com interfaces web em Next.js, API em NestJS, persistência em PostgreSQL com Prisma e autenticação integrada ao Firebase. Também descreve uma aplicação móvel em React Native/Expo, publicação das interfaces na Vercel e execução da API no Google Cloud Run. Esses componentes são apresentados como decisões registradas no ciclo de desenvolvimento, e não como auditoria do ambiente de produção atual.

A organização em aplicações e pacotes compartilhados favorece o reaproveitamento dos jogos e de serviços comuns. O painel administrativo representa uma entrega importante porque permite atualizar conteúdos e organizar recursos de uso da plataforma. Essa autonomia reduz a necessidade de mudanças de código para cada adaptação cultural, mas exige que a gestão editorial disponha de critérios para revisar textos, imagens e representações.

Na gestão do desenvolvimento, o relatório consolida 46 histórias entregues, distribuídas em seis sprints: cinco, sete, onze, quatro, nove e dez entregas, respectivamente. A variação evidencia diferenças de escopo e distribuição do trabalho entre os ciclos. A quantidade de itens não deve ser interpretada isoladamente como medida de produtividade, pois histórias distintas podem demandar esforços diferentes.

O relatório também registra um problema de limite de conexões com o banco durante uso simultâneo, seguido de ajustes com gerenciamento de conexões, cache e otimização de consultas. Esse episódio mostra a importância da observação em condições de uso para identificar fragilidades que nem sempre aparecem no desenvolvimento local. A contribuição dessa experiência está na revisão da infraestrutura a partir de uma necessidade concreta.

3.2 Usabilidade e limites da validação

O estudo com 15 universitários registrou sete avaliações positivas espontâneas e permanência média de 4,24 minutos. Os comentários se concentraram na facilidade de trocar personagens, retornar às escolhas e iniciar novas partidas na interface simplificada. Esses registros sustentam uma interpretação de melhor aceitação dessa organização entre os participantes observados.

A centralização das escolhas pode explicar essa preferência: o usuário passa a visualizar opções e informações de progresso sem percorrer novamente toda a sequência de telas. A interpretação dialoga com o enfoque de usabilidade de Nielsen (1993), ao valorizar o controle da interação e a redução de dificuldades operacionais. Ainda assim, não foi documentada uma escala padronizada que permita quantificar a magnitude da melhoria percebida.

Os sete comentários favoráveis não equivalem a uma taxa de aprovação, porque o registro não informa uma pergunta uniforme respondida por todos os participantes. Da mesma forma, a permanência média descreve a duração observada, mas não comprova engajamento duradouro ou aprendizagem. Os percentuais do funil de navegação não são utilizados como indicadores centrais deste artigo, pois a relação entre usuários, eventos e sessões requer esclarecimento adicional.

Outra limitação é a diferença entre a amostra e o público infantil. A familiaridade de universitários da área de computação com interfaces digitais pode influenciar os resultados. Uma próxima avaliação deve envolver crianças da faixa prevista, participação de educadores e tarefas definidas previamente, distinguindo compreensão das instruções, conclusão dos jogos e aprendizagem dos conteúdos. A análise de atitudes étnico-raciais demanda instrumentos próprios e acompanhamento compatível com esse objetivo.

3.3 Apresentação pública e adaptação cultural

O relatório da SCITEC registra uma demonstração da aplicação e de seus fundamentos para um público de cinco pessoas, com uma pergunta técnica e duas considerações sobre conteúdo. A participação reduzida limita a abrangência dessas percepções, mas a situação permitiu explicar o funcionamento e discutir a flexibilidade da proposta.

Após a apresentação, a equipe recebeu uma manifestação de interesse em utilizar o ETNOS em uma atividade da Semana da Cultura Negra, prevista para novembro no IFPR Campus Pinhais. O encaminhamento documentado foi preparar uma adaptação com personagens negros e conteúdos relacionados à cultura negra. O resultado comprovado pelo registro é essa oportunidade de aplicação; a realização da atividade e seus efeitos não estão demonstrados nessa fonte.

A possibilidade de adaptação reforça a utilidade da separação entre tecnologia e conteúdo. Entretanto, a revisão cultural deve ir além da substituição de personagens: precisa considerar contextualização histórica, diversidade interna dos grupos, linguagem e ausência de estereótipos. A colaboração com educadores e pessoas ligadas às culturas representadas constitui um caminho para qualificar essa produção.

3.4 Planejamento estratégico e sustentabilidade

O plano de negócio propõe a evolução do ETNOS como solução educacional voltada a instituições, com uma fase inicial enxuta e possibilidade de expansão. Entre os fatores favoráveis, o documento destaca a complementaridade da equipe e a capacidade de adaptar conteúdos. Como limitações, aponta a concentração de funções, a dependência de financiamento e o tempo necessário para desenvolver relações institucionais.

No cenário financeiro registrado, o investimento previsto é de R$ 16.000,00 no primeiro ano e R$ 35.500,00 adicionais no segundo, totalizando R$ 51.500,00. Os resultados anuais projetados são de R$ 1.980,00, −R$ 38.640,00 e R$ 43.360,00, respectivamente. A soma de R$ 6.700,00 ao fim do terceiro ano permanece inferior ao investimento informado, e o próprio plano situa o retorno do investimento além desse horizonte.

O aumento da estrutura física representa o principal ponto de atenção. O documento projeta a passagem dos custos fixos mensais de R$ 1.710,00 para R$ 6.430,00 e estima pontos de equilíbrio de aproximadamente 684 e 2.572 alunos ativos pagantes, conforme suas premissas. Esses números devem ser lidos como estimativas condicionadas ao preço, aos custos e à adoção previstos, e não como demonstração de viabilidade comercial alcançada.

A análise indica que a expansão deve acompanhar evidências de demanda e capacidade de financiamento. A disponibilidade técnica do produto não garante a sustentação de uma estrutura mais cara. Por isso, o amadurecimento do ETNOS envolve validar a proposta com instituições, atualizar projeções com dados reais e preservar recursos para manutenção e revisão pedagógica. O cenário documentado oferece uma base para decisões, mas não elimina as incertezas de mercado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do ETNOS resultou em uma plataforma funcional que articula jogos, personagens culturais e gestão de conteúdo. O percurso documentado integra conhecimentos de desenvolvimento de software, organização de projetos e educação, demonstrando a possibilidade de construir uma ferramenta adaptável para apoiar práticas relacionadas à diversidade cultural brasileira.

Os registros analisados sustentam conclusões sobre implementação e aperfeiçoamento da experiência de uso. As 46 histórias entregues descrevem o ciclo de construção, enquanto a avaliação exploratória identificou preferência pela

interface simplificada entre os universitários participantes. A apresentação pública abriu uma oportunidade de adaptação cultural. Essas evidências não demonstram, porém, ganhos de aprendizagem ou redução de preconceitos entre crianças.

O planejamento estratégico acrescenta uma condição importante para a continuidade: a expansão operacional precisa ser compatível com a adoção institucional e com a disponibilidade financeira. O plano prevê um período de resultado negativo e retorno do investimento além de três anos, indicando a necessidade de cautela no aumento dos custos fixos. Sustentabilidade, nesse contexto, envolve manter o produto e seus conteúdos com qualidade ao longo do tempo.

Como trabalhos futuros, propõem-se avaliações com o público infantil e educadores, revisão cultural participativa, aprimoramento de acessibilidade e acompanhamento de aprendizagem com instrumentos adequados. Também se recomenda documentar aplicações em eventos e escolas e revisar o plano financeiro a partir de experiências efetivas. O ETNOS oferece uma base tecnológica para essa continuidade, cuja contribuição educacional deverá ser construída e examinada em parceria com a comunidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394/1996 para incluir a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Brasília, DF, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Brasília, DF, 2008. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-572787-publicacaooriginal-96087-pl.html. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, DF: CNE, 2004. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 12 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. Boston: Academic Press, 1993.

APÊNDICE A

Produtos educacionais e documentação do projeto

Este apêndice reúne produtos e registros do ETNOS que apoiam a utilização, o acompanhamento e a continuidade da proposta. A documentação técnica e o repositório são indicados no relatório final do projeto; os relatórios de avaliação e planejamento estão organizados na pasta institucional de trabalho.

1. Jogos educativos e conteúdos culturais

O Jogo da Memória e o Adivinhe a Palavra constituem os recursos interativos centrais descritos no projeto. Seus conteúdos podem ser associados a personagens culturais e adaptados a diferentes atividades. O relatório final apresenta a estrutura das experiências, seus requisitos e os mecanismos de gestão.

Registro: https://docs.google.com/document/d/1w6KBXtNxyuGUCs71VpDdgaYDBJbFBtpJCjaNSV7HWak

2. Documentação técnica e código-fonte

O relatório final indica documentação sobre arquitetura, implantação, modelo de dados e operação, além do repositório do código. Esses materiais apoiam a manutenção, a transferência de conhecimento e o uso do projeto como objeto de estudo em desenvolvimento de software.

Documentação: https://joaojuniorbr.github.io/etnos/

Repositório: https://github.com/joaojuniorbr/etnos

3. Registros de avaliação e continuidade

O estudo de usabilidade documenta o teste exploratório e as percepções de navegação. O relatório da SCITEC registra a apresentação e a oportunidade de adaptação cultural. O plano de negócio reúne premissas para sustentabilidade.

Esses materiais complementam os produtos digitais ao preservar evidências, decisões e limites da experiência.

Projeto:
https://drive.google.com/drive/folders/1IUafwt91UnSHnkiZbTfwU9IUt0-rHNe1